

Apandisit

Çocukta akut karın ağrısında apandisit ön tanısı için skarlama, görüntüleme ve tedavi kararlarını basamaklandıran hızlı başvuru aracı. Basit ve komplike apandisit ayrımı üzerine kuruludur.

Akut karın

Alvarado / PAS

USG / BT

Basit vs komplike

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Akut apandisit, apendiks lümen obstrüksiyonu sonrası gelişen ilerleyici transmural inflamasyondur ve çocukluk çağıının en sık cerrahi karın nedenidir. İnsidans 5 yaş altında düşüktür ancak bu yaş grubunda perforasyon oranı %50-70'e ulaşır. İlk değerlendirmenin amacı; klinik olasılığı tahmin etmek (PAS/Alvarado), gereksiz görüntüleme ve negatif apendektomiye azaltmak, ve perforasyon/komplike gidiş riskini erken tanımdır.

Öykü — yönlendirici sorular

- Ağrının başlangıcı: klasik olarak periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana (RLQ) göç eder; süre genellikle <48 saat.
- Anoreksi, bulantı, ağrı sonrası kusma (kusma ağrıdan önce ise gastroenterit lehine).
- Subfebril ateş; yüksek ateş + toksik görünüm perforasyon/peritoniti düşündürür.
- Yürürken/zıplarken/araba sarsıntısıyla artan ağrı (periton irritasyonu).
- Süre >48 saat, dışkılamayla değişmeyen ağrı, iştahsızlık kilit ipuçları.
- Ayırıcı: mezenterik lenfadenit, gastroenterit, üriner enfeksiyon, over torsiyonu, Meckel, IBD alevlenmesi.

Muayene — anahtar bulgular

- McBurney noktasında hassasiyet, defans (guarding) ve rebound.
- Rovsing, psoas ve obturator işaretleri (retroçekal/pelvik yerleşimde değişken).
- Öksürük/topuk vurma (heel-drop) ile RLQ ağrısı — periton irritasyonu.
- Yaygın defans, tahta karın, distansiyon → perforasyon/peritonit.
- Küçük çocukta bulgular silik; tekrarlı muayene (serial exam) tanısal değeri artırır.
- Vital: taşikardi, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum sepsis/perforasyon uyarısıdır.

Küçük yaş, atipik yerleşim (retroçekal, pelvik) ve iletişim güçlüğü tanıyı geciktirir. Şüphe sürüyorsa taburcu değil, gözlem + tekrarlı muayene ve gerekirse görüntüleme yeğlenir.

Şiddet sınıflaması: basit vs komplike

Tedavi yolunu belirleyen temel ayrım apandisitinin basit (nonperfore, flegmonöz) mi yoksa komplike (perfore, gangrenöz, apse/flegmon) mi olduğudur. Bu ayrım antibiyotik süresi, ameliyat zamanlaması ve nonoperatif yaklaşım uygunluğunu doğrudan etkiler.

Basit / erken

Nonperfore, flegmonöz

İnflam apendiks,
perforasyon/apse yok. Standart
apendektomi; seçilmiş
olgularda nonoperatif antibiyotik
tedavisi seçeneği. Kısa süreli
(≤24 saat) postop antibiyotik.

Gangrenöz

Perforasyon öncesi nekroz

Transmural nekroz, henüz
serbest perforasyon yok.
Cerrahi öncelikli; komplike gibi
yönetme eğilimi. Perop bulguya
göre antibiyotik süresi belirlenir.

Komplike — perfore

Serbest perforasyon / peritonit

Yaygın
kontaminasyon/peritonit. Sıvı
resüsitasyonu + geniş
spektrumlu IV antibiyotik +
apendektomi. Postop 4-7 gün
antibiyotik; abdominal apse için
izlem.

Apse / flegmon

Sınırlanmış perforasyon

Palpabl kitle/apse. IV antibiyotik
± perkütan drenaj ile
nonoperatif başlangıç; interval
apendektomi tartışmalı, olguya
göre kararlaştırılır.

Süre >48 saat → komplike riski ↑

CRP >40-50 mg/L

Yaş <5

USG'de serbest sıvı / apse

03 Karar akışı

Klinik olasılık (PAS/Alvarado) + laboratuvar + hedeflenmiş görüntüleme (önce USG) ile risk katmanlama. Amaç düşük riskli radyasyonsuz güvenle taburcu/gözlem etmek, yüksek riskli hızla cerrahiye yönlendirmektir.

BAŞLANGIÇ

RLQ ağrılı çocuk

Öykü + tekrarlı muayene; vitaller ve toksik görünüm değerlendirilir.

ADIM 1

PAS/Alvarado + tam kan + CRP

Pediatric Appendicitis Score (0-10) veya Alvarado skoru hesaplanır; lökosit/nötrofil, CRP eklenir.

KARAR 1

Peritonit / toksik görünüm var mı?

Yaygın defans, tahta karın, hemodinamik bozukluk?

EVET → acil cerrahi

HAYIR → skora göre katmanla

ACİL

Resüsitasyon + IV antibiyotik + cerrahi konsültasyon

Görüntüleme cerrahiye geciktirmemeli;
komplike apandisit gibi yönet.

DEVAM

Risk katmanlama (Karar 2)

PAS/Alvarado düşük–orta–yüksek gruplarına ayrılır.

KARAR 2

PAS ≤ 3 (Alvarado ≤ 4) düşük risk mi?

Klinik olasılık düşük mü?

EVET → düşük risk

HAYIR → orta/yüksek risk

GÖZLEM

Taburcu/gözlem + güvenlik önerileri

Görüntüleme çoğunlukla gereksiz; 12-24
saatte kötüleşme/persistans varsa yeniden
değerlendirir.

KARAR 3

USG tanısal mı?

İlk basamak görüntüleme: yüksek
çözünürlüklü graded-compression USG.

EVET → USG pozitif

CERRAHİ

**Apandisit doğrulandı → apendektomi
± antibiyotik**

Basit/komplike ayrımına göre tedavi (Bölüm
06).

HAYIR → USG belirsiz

İKİNCİ BASAMAK

Tekrarlı muayene ± MR / seçilmiş BT

Klinik yüksekse gözlem + skor tekrarı; ayırıcı
için MR öncelikli, MR yoksa hedeflenmiş BT.

Skor + laboratuvar + USG bütünleşik kullanıldığında negatif apendektomi ve gereksiz BT anlamlı azalır.
Tek başına düşük PAS güvenli taburculuk için tekrarlı muayene ile desteklenmelidir.

Radyasyondan kaçınmak esastır; USG birinci basamaktır, MR ikinci basamak (ulaşılabildiğinde), BT ise ancak MR yoksa ve klinik gereklilik varsa kullanılır.

Apandisit şüphesinde basamaklı değerlendirme		
BASAMAK	EŞİK / DOZ	NOT
Klinik skarlama (PAS)	PAS ≤ 3 düşük; 4-6 orta; ≥ 7 yüksek	PAS: RLQ hassasiyeti, öksürük/öksürük, hassasiyet, anoreksi, ≥ 38 , bulantı/kusma, RLQ'ye giden lökositler
Alvarado skoru (alternatif)	≤ 4 düşük; 5-6 orta; ≥ 7 yüksek	MANTRE bileşenleri pediatrik benzer performansta
Tam kan sayımı	Lökosit $>10.000/\mu\text{L}$, nötrofili	Normal lökosit normal CRP birlikte ise apandisit belirsizdir (yüksek nötrofil prediktif değeri)
CRP	>10 mg/L anlamlı; $>40-50$ komplike lehine	Semptom $>24-48$ saat duyarlılığı erken dönemde normal olabilir

BASAMAK	EŞİK / DOZ	NOT
İdrar tetkiki + gebelik testi	Piyüri/hematüri ayırıcı için	Üriner en ve pelvik dışlaması adölesan hCG.
USG (1. basamak görüntüleme)	Apendiks çapı >6 mm, kompresyonla yassılaşmama	Duvar kalınlaşma apendiko çevresel sıvı/ekoje hedefleni hassasiyeti kompres görüleme belirsiz k
MR (2. basamak, radyasyonsuz)	Ulaşılabilirse BT'ye tercih	USG belli klinik dev ediyorsa; sedasyon gereksini erişim kısı olabilir.
BT (seçilmiş)	Düşük-doz protokol; yalnızca gerekliyse	MR yoksa apse/kon şüphesini tanı belirs IV kontra hedefleni

Aşağıdaki bulgular komplike apandisit, perforasyon/peritonit veya sepsis işaret eder; gecikmeden resüsitasyon ve cerrahi değerlendirme gerektirir.

- Yaygın defans, tahta karın, rebound ile birlikte toksik görünüm.

- Yüksek ateş ($\geq 39^{\circ}\text{C}$), taşikardi, hipotansiyon, uzamış kapiller dolum (sepsis).

- Semptom süresi >48-72 saat + belirgin CRP yüksekliği (perforasyon riski).

- Palpabl RLQ kitlesi (apse/flegmon) veya görüntülemeye serbest sıvı/serbest hava.

- 5 yaş altı çocukta belirsizleşen ama ilerleyen karın bulguları.

- Safralı/inatçı kusma, distansiyon, dışkı-gaz çıkışının durması (obstrüksiyon/ileus).

Perforasyon şüphesinde görüntüleme cerrahi girişimi geciktirmemeli; sıvı resüsitasyonu ve geniş spektrumlu IV antibiyotik hemen başlanmalıdır.

06 Tedavi — dozu

Basit apandisitte laparoskopik apendektomi standart; seçilmiş nonperfore olgularda aileyle paylaşılan kararlarla nonoperatif antibiyotik tedavisi bir seçenektir. Komplike apandisitte resüsitasyon + geniş spektrumlu IV antibiyotik + apendektomi (veya absede drenaj) uygulanır. Dozlar ampiriktir; lokal antibiyogram ve kılavuzlara göre uyarlanmalıdır.

Perioperatif / ampirik antibiyotik ve destek dozları (pediatrik)	
İLAÇ / BASAMAK	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Piperasilin-tazobaktam (komplike, 1. seçenek)	100 mg/kg/doz (piperasilin) IV, 6-8 saatte bir (maks
Seftriakson (kombine rejim)	50-75 mg/kg/gün IV, tek doz (maks 2 g/gün)
Metronidazol (anaerop kapsama)	30 mg/kg/gün IV, 2-3 doza bölünmüş (maks 1.5 g/g
Sefoksitin (basit, perioperatif tekli)	40 mg/kg/doz IV, 6 saatte bir (maks 2 g/doz)
Gentamisin (alternatif gram-negatif)	7.5 mg/kg/gün IV, tek/bölünmüş (renal fonksiyona g
Sıvı resüsitasyonu	20 mL/kg izotonik bolus, yanıtı göre tekrar
Analjezi — morfin	0.05-0.1 mg/kg/doz IV (maks 4-5 mg/doz)

İLAÇ / BASAMAK	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Antiemetik — ondansetron	0.15 mg/kg/doz IV (maks 4 mg/doz)

Süre: Basit apandisitte postop antibiyotik ≤ 24 saat (çoğu olguda tek profilaktik doz yeterli). Komplike/perfore olguda IV antibiyotik klinik yanıtı göre 4-7 gün; ateşsiz, beslenen, lökosit normalleşen hastada kesilir. Nonoperatif tedavide (seçilmiş nonperfore) IV ardından oral geçiş ve yakın izlem; nüks riski aileyle paylaşılmalıdır.

07 İzlem / yönetim ilkeleri

İzlem, komplikasyonların erken yakalanması ve gereksiz girişimin önlenmesi üzerine kuruludur.

Postoperatif izlem

- Basit apendektomi sonrası erken oral başlama, hızlı mobilizasyon, kısa yatış.
- Komplike olguda ateş, karın bulgusu ve inflamatuvar belirteç trendi (lökosit/CRP) takibi.
- Postop 5-7. günde persistan ateş/ağrı → intraabdominal apse için USG/BT.
- Apse saptanırsa perkütan drenaj + IV antibiyotik; cerrahi reeksplorasyon seçilmiş olguda.

Nonoperatif ve taburculuk

- Nonoperatif antibiyotik tedavisinde ilk 24-48 saatte yanıtsızlık → apendektomi.
- Apse/flegmona IV antibiyotik $\pm$ drenaj; interval apendektomi kararı olguya özgü.
- Düşük riskli taburcуда 12-24 saat içinde kötüleşme uyarı işaretleri aileye öğretilir.
- Yeniden değerlendirme eşiği düşük tutulur; şüphe sürerse tekrar muayene ve görüntüleme.

Güvenlik ağı: sürekli/kötüleşen ağrı, yüksek ateş, safralı kusma, karında sertleşme veya durumun bozulması halinde acilen başvuru. Serial değerlendirme, tek seferlik değerlendirmeye üstündür.

Kaynaklar

1. Di Saverio S, Podda M, De Simone B, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. World J Emerg Surg. 2020.
2. Gorter RR, Eker HH, Gorter-Stam MAW, et al. Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference. Surg Endosc. 2016.
3. Kulik DM, Uleryk EM, Maguire JL. Does this child have appendicitis? A systematic review of clinical prediction rules (Pediatric Appendicitis Score, Alvarado). J Clin Epidemiol. 2013.
4. American Pediatric Surgical Association (APSA) Outcomes and Clinical Trials Committee. Antibiotic and management guidelines for pediatric appendicitis. J Pediatr Surg. 2020.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için hazırlanmış klinik karar destek özetidir; bireysel hasta yönetiminin yerine geçmez. Dozlar güncel kılavuz, lokal antibiyogram ve hasta özelliklerine göre doğrulanmalıdır.